Grafici a barre (barplot) [1]

I **grafici a barre** (*bar plot* o *barplot*) sono i più adatti a rappresentare i risultati dei conteggi. Riprendiamo i dati di Snedecor relativi ai decessi avvenuti in un gruppo di non fumatori e in un gruppo di fumatori di pipa [1], trasformandoli ora in percentuale:

Esito	Non_fumatori	Fumatori_di_pipa
Deceduti	11.0	13.4
Viventi	89.0	86.6

Questo script permette di generare due differenti **grafici a barre** per questi dati. Copiatelo e incollatelo nella `Console di R` e premete ↵ `Invio`:

```
# GRAFICI A BARRE AFFIANCATE
#
cells <- c(11.0,13.4,89.0,86.6) # genera l'array cells con i valori numerici contenuti nelle celle
rnames <- c("Deceduti", "Viventi") # genera l'array rnames con i nomi delle righe
cnames <- c("Non_fumatori", "Fumatori_di_pipa") # genera l'array cnames con i nomi delle colonne
mydata <- matrix(cells, nrow=2, ncol=2, byrow=TRUE, dimnames=list(rnames, cnames)) # genera la matrice dati
#
mydata # mostra la matrice dati
t(mydata) # mostra la matrice dati trasposta
#
windows() # apre una nuova finestra
barplot(mydata,beside=TRUE, legend=TRUE, ylim=c(0,150), col=c("darkblue","red"), ylab="Frequenze osservate", xlab="", main="Grafico a barre matrice originale") # grafico a barre con la matrice originale
#
windows() # apre una nuova finestra
barplot(t(mydata),beside=TRUE, legend=TRUE, ylim=c(0,150), col=c("darkblue","red"), ylab="Frequenze osservate", xlab="", main="Grafico a barre matrice trasposta") # grafico a barre con la matrice trasposta
#
```

Nelle prime tre righe sono generati con la funzione **c()**:
→ il vettore che contiene i quattro dati (che come si vede devono essere inseriti in sequenza leggendoli dalla tabella da sinistra a destra e dall'alto in basso) che sono salvati nell'oggetto **cells**;
→ il vettore che contiene i nomi delle righe, salvato nell'oggetto **rnames**;
→ il vettore che contiene i nomi delle colonne, salvato nell'oggetto **cnames**.

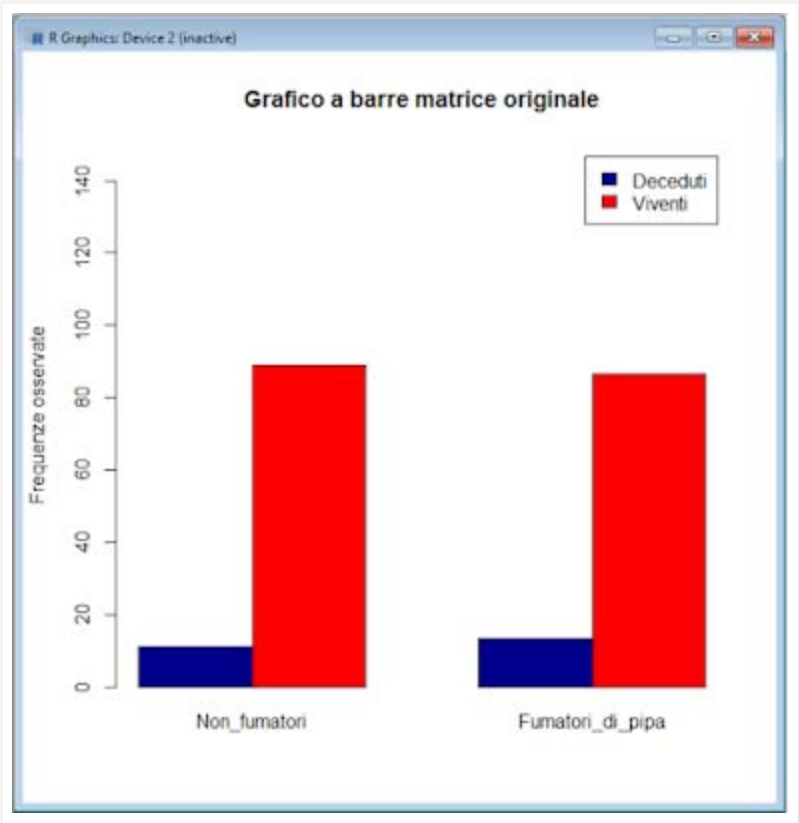
I tre vettori sono combinati a formare la matrice dei dati mediante la funzione **matrix()** che impiega gli argomenti che indicano:
→ l'oggetto/vettore contenente i dati (**cells**);
→ il numero di righe (**nrow**) e il numero di colonne (**ncol**) della matrice;
→ la modalità di riempimento della matrice, che deve essere riempita per righe (**byrow=TRUE**) quindi da sinistra a destra e dall'alto in basso;
→ i nomi da assegnare alle righe e alle colonne (**dimnames=list(rnames, cnames)**).

A questo punto per fare il punto della situazione sono mostrate sia la matrice dati **mydata** sia la sua matrice trasposta **t(mydata)** [2]:

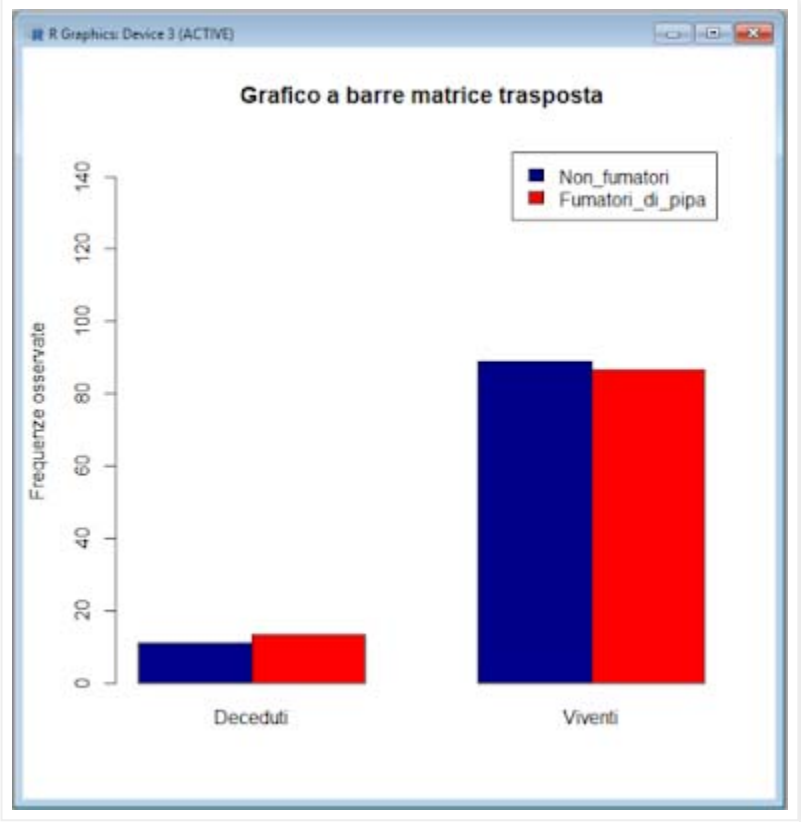
```
> mydata # matrice dati
```

```
         Non_fumatori Fumatori_di_pipa
Deceduti           11             13.4
Viventi            89             86.6
> t(mydata) # matrice trasposta
                 Deceduti Viventi
Non_fumatori         11.0    89.0
Fumatori_di_pipa     13.4    86.6
```

Viene quindi aperta una nuova finestra con la funzione **windows()** e viene generato un primo grafico a barre con la funzione **barplot()** [3] impiegando questi argomenti:
→ per i dati viene impiegata la matrice dati originale **mydata**;
→ l'argomento **beside=TRUE** specifica che le barre sono affiancate e non sovrapposte in pila;
→ con l'argomento **legend=TRUE** viene generata una legenda;
→ con l'argomento **ylim=c(0,150)** sono impostati il valore minimo e il valore massimo per l'asse delle y;
→ con l'argomento **col** è impostato il colore delle barre.



Viene quindi aperta una nuova finestra con la funzione **windows()** una nuova finestra (attenzione al fatto che ogni nuova finestra grafica si sovrappone alla precedente, spostatela per visualizzarle entrambe) e viene generato con la funzione **barplot()** un secondo grafico a barre con gli stessi argomenti del precedente ma impiegando i dati della matrice trasposta **t(mydata)**.



Riprendiamo ora i dati sui quali è stato effettuato in precedenza il test di McNemar [4]. Nella sperimentazione 250 pazienti sofferenti di artrite erano sottoposti al trattamento con il farmaco A e al trattamento con il farmaco B. Era stato poi rilevato il grado di soddisfazione di ciascuno di essi rispetto all'uno e all'altro trattamento:

Esito	Soddisfatto_da_A	Non_soddisfatto_da_A
Soddisfatto_da_B	150	20
Non_soddisfatto_da_B	30	50

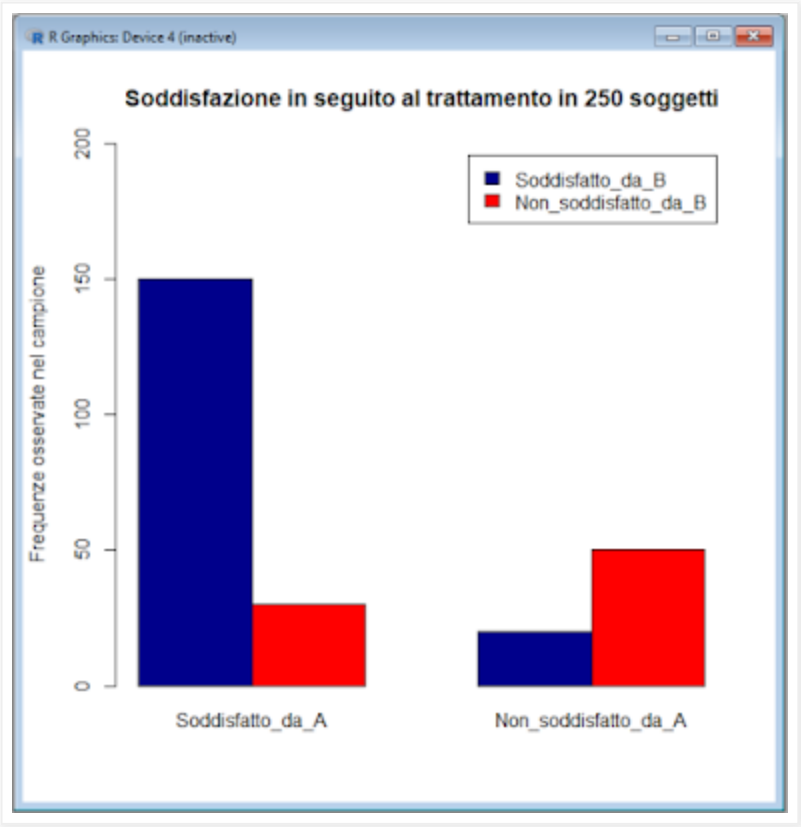
In totale 150 soggetti si erano mostrati soddisfatti di entrambi i trattamenti, 50 avevano espresso insoddisfazione per entrambi, mente altri 50 si sono mostrati insoddisfatti 20 dell'uno e 30 dell'altro. In questo caso è inutile trasformare i dati in percentuali, in quanto le proporzioni non cambierebbero.

Questo script permette di generare per questi dati due differenti grafici a barre, il primo a barre affiancate e e il secondo a barre sovrapposte. Copiatelo e incollatelo nella `Console di R` e premete ↵ `Invio`:

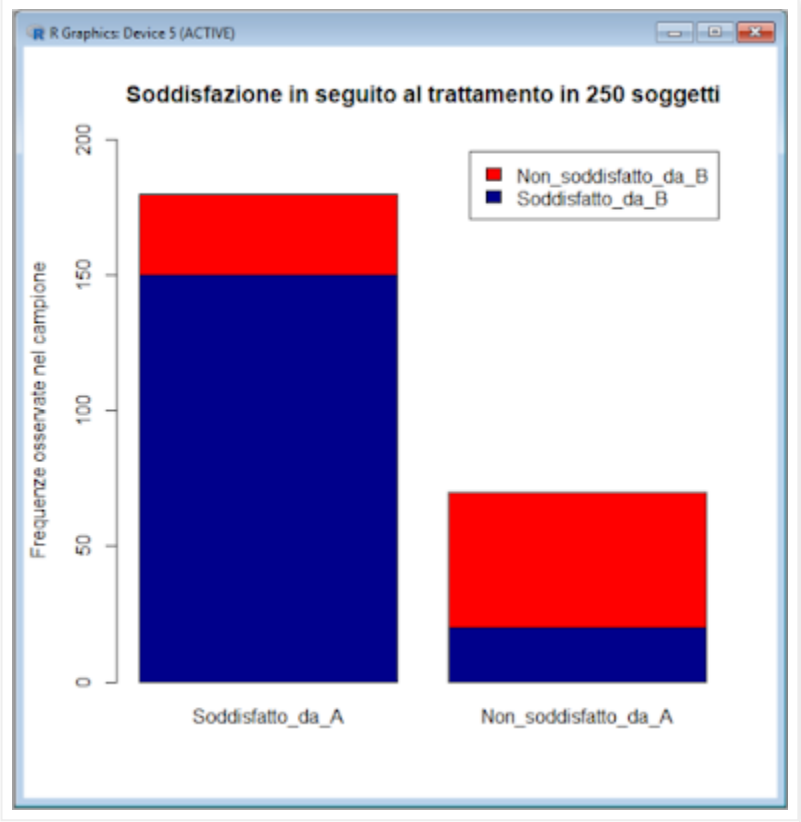
```
# GRAFICI A BARRE AFFIANCATE E A BARRE SOVRAPPOSTE
#
cells <- c(150,20,30,50) # genera l'array cells con i valori numerici contenuti nelle celle
rnames <- c("Soddisfatto_da_B", "Non_soddisfatto_da_B") # genera l'array rnames con i nomi delle righe
cnames <- c("Soddisfatto_da_A", "Non_soddisfatto_da_A") # genera l'array cnames con i nomi delle colonne
mydata <- matrix(cells, nrow=2, ncol=2, byrow=TRUE, dimnames=list(rnames, cnames)) # genera la matrice dati
#
mydata # mostra la matrice dati
#
windows() # apre una nuova finestra
barplot(mydata,beside=TRUE, legend=TRUE, ylim=c(0,200), col=c("darkblue","red"), ylab="Frequenze osservate nel campione", xlab="", main="Soddisfazione in seguito al
```

trattamento in 250 soggetti") # i risultati sono arricchiti con un grafico a barre
#
windows() # apre una nuova finestra
barplot(mydata,beside=FALSE,legend=TRUE, ylim=c(0,200), col=c("darkblue","red"), ylab="Frequenze osservate nel campione", xlab="", main="Soddisfazione in seguito al trattamento in 250 soggetti") # i risultati sono arricchiti con un grafico a barre
#

Qui a parte i diversi limiti **ylim=c(0,200)** per la scala dell'asse delle y non compare nulla di rilevante rispetto allo script precedente, se non l'argomento **beside** che nel primo grafico viene posto **beside=TRUE** per generare il grafico a barre affiancate



mentre nel secondo grafico viene posto **beside=FALSE** per generare un grafico a barre sovrapposte



Notare come queste rappresentazioni grafiche sono complementari all'analisi statistica. Nella seconda parte dei grafici a barre [5] sono riportati altri esempi utili con script che possono essere salvati per essere riadattati al bisogno. Per rappresentazioni più complesse si può ricorrere alle funzioni contenute nel pacchetto **ggplot2** [6].

---

[1] Vedere il post test chi-quadrato 2 righe · 2 colonne.

[2] Digitate **help(t)** nella `Console di R` per la documentazione della funzione **t()**.

[3] Digitate **help(barplot)** nella `Console di R` per la documentazione della funzione **barplot()**.

[4] Vedere il post Test di McNemar.

[5] Vedere il post Grafici a barre (barplot) [2].

[6] Vedere il post Grafici a barre (barplot) con ggplot.